수학 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 두 실수 a, b가 $2^a = 3, 2^b = 5$를 만족시킬 때, $\log_6 45$를 a, b로 나타낸 것으로 옳은 것은?

① $\dfrac{2a+b}{a+1}$ ② $\dfrac{a+2b}{a+1}$ ③ $\dfrac{2a+b}{a+b}$ ④ $\dfrac{a+b}{2a+1}$ ⑤ $\dfrac{2a+b}{b+1}$

[기본] 2 $\sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[4]{a^{-1}} = \sqrt[6]{a^k}$ 가 1이 아닌 양수 a에 대하여 항상 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

[기본] 3 1보다 큰 실수 x에 대하여 $\log_2 x + \log_x 4 = 3$ 을 만족시키는 모든 x의 값의 곱을 구하시오.

[기본] 4 2 이상 9 이하의 자연수 n에 대하여 $\sqrt[n]{2^{n+2}}$ 이 무리수가 되도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하시오.

[기본] 5 1보다 큰 두 실수 a, b가

$$\log_a b - \log_b a = \frac{8}{3}$$

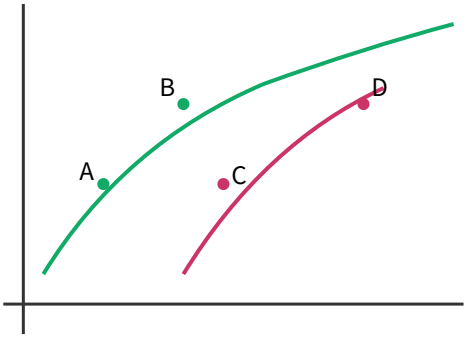
을 만족시킬 때, $\log_a b$의 값을 구하시오.

[기본] 6 어떤 방사성 물질의 시각 t(년)에서의 질량 $M(t)$는 처음 질량 M_0에 대하여

$$M(t) = M_0 \cdot 2^{-\frac{t}{30}}$$

로 주어진다. 이 물질의 질량이 처음 질량의 $\dfrac{1}{8}$이 되는 데 걸리는 시간을 p년, 처음 질량의 $\dfrac{1}{4}$에서 $\dfrac{1}{32}$로 줄어드는 데 걸리는 시간을 q년이라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

[기본] 7 그림과 같이 곡선 $y=\log_2 x$ 위의 두 점 A, B와 곡선 $y=\log_2(x-3)$ 위의 두 점 C, D가 있다. 두 점 A, C의 y좌표는 모두 1이고, 두 점 B, D의 y좌표는 모두 2이다. 사다리꼴 ABDC의 넓이를 구하시오.



[기본] 8 1보다 큰 두 자연수 m, n이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_2 m+\log_2 n=6$

(나) $\log_m 2 \times \log_n 2$ 의 값이 유리수이다.

이때 $m+n$의 최댓값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.